

MODUL 9: SINGLE-PLAYER & MAHJONG AI DECISION ENGINE

Mahjong Custom v1.0 — Mode Solo Offline, Heuristik Efisiensi Shanten & Otak Bot Cerdas (East/North/West)

100% Solo Offline • Shanten Discard Priority • 3 AI Bot Opponents • Human-like Thinking Delay

1. Gambaran Umum Modul 9

Modul 9 menambahkan **Mode Single Player (Solo Latihan)** yang memungkinkan pemain menikmati permainan Mahjong secara instan tanpa memerlukan koneksi internet ataupun menunggu antrean pemain lain.

- 3 Lawan Bot AI Mandiri:** Pemain (kursi South) bermain melawan 3 bot AI: *Bot_Kenji (East)*, *Bot_Mei (North)*, dan *Bot_Dragon (West)*.
- Algoritma Heuristik Efisiensi Ubin (Shanten Priority):** Bot menganalisis tangan untuk mendeteksi ubin terisolasi (*isolated tiles*) dan membuang ubin yang memiliki peluang kombinasi paling rendah.
- Pohon Respon Reaksi:** Bot secara otomatis mengevaluasi buangan lawan untuk mengambil deklarasi *Win (Hu)* 100% prioritas, *Kong* (4 ubin), *Pong* (3 ubin), atau *Chow* (urutan).
- Jeda Berpikir Natural (Human-like Thinking):** Bot menyimulasikan waktu berpikir selama 1.0 s/d 2.0 detik agar permainan terasa hidup dan realistis.

2. Diagram Flowchart Pohon Keputusan AI Bot (Decision Tree)



3. Penjelasan Baris demi Baris Skrip C# AI

A. MahjongAIController.cs — Algoritma Heuristik Pembuangan Ubin

```
public TileData DecideDiscard() { // 1. Prioritas 1: Ubin Angin & Naga (Honors) yang terisolasi (hanya punya 1 keping) for (int i = 0; i < Hand.Count; i++) { var t = Hand[i]; if ((t.suit == 3 || t.suit == 4) && counts[t.suit, t.value] == 1) { return t; // Buang ubin honor tidak berguna } } // 2. Prioritas 2: Ubin Terminal 1 atau 9 yang tidak punya tetangga 2 atau 8 ... }
```

B. SinglePlayerAIManager.cs — Siklus Berpikir Bot & Animasi Ubin

```
private IEnumerator ProcessAITurns(int nextSeat) { // 1. Bot mengambil ubin dari wall & mulai timer kompas DrawTileForBot(activeBot); FindObjectOfType<TableCompass>()?.StartTurnTimer(currentTurnSeat, 15f); // 2. Simulasi bot berpikir natural (1.2s - 1.8s) float thinkTime = activeBot.GetSimulatedThinkingTime(); yield return new WaitForSeconds(thinkTime); // 3. Bot membuang ubin ke tengah meja dengan efek suara klik ubin TileData botDiscard = activeBot.DecideDiscard(); centerDiscards.Add(botDiscard); ProceduralAudioSynthesizer.Instance?.PlayTileDiscard(); }
```

Keunggulan Mode Solo Offline (Zero Latency)

Semua kalkulasi ubin dijalankan secara lokal di memori C# Unity, menghasilkan responsivitas instan tanpa lag jaringan dan sangat cocok untuk pemain yang ingin berlatih strategi kapan saja dan di mana saja.

4. Panduan Menjalankan Mode Solo vs AI di Unity

1. Buka Unity Editor dan buka scene MainGameScene.
2. Klik kanan di Hierarchy → **Create Empty** → Beri nama [SinglePlayerAIManager] → Pasang skrip SinglePlayerAIManager.cs.
3. Tekan tombol **Play** (▶) di Unity.
4. Klik tombol "⚡ **MAIN SEBAGAI GUEST**" untuk masuk ke Lobi Utama.
5. Klik tombol oranye "🤖 **LATIHAN SOLO VS 3 BOT AI (OFFLINE)**".
6. Permainan akan langsung membagikan 13 ubin ke tangan Anda dan memulai giliran melawan 3 Bot AI secara instan!